מערכת **ILT** - מסמך הגדרת דרישות תוכנה ומפרט פונקציונלי (**SRS**)

אפיון דרישות פונקציונליות וקליניות לאפליקציית אבחון למידה מוטורית ואוריינות (*Invented Letter Task*)

מזהה מסמך: ILT-SRS-V1.0	תאריך הפקה: אוקטובר 2026	בסיס קליני: מחקר ד"ר חגית הולנדר ופרופ' אסתי עדי-יפה	משטח בדיקה: Wacom DTHA116
סטטוס מסמך: טיוטה סופית לתכנון פונקציונלי	סוג משימה: Invented Letter Task (ILT)	מתודולוגיה: 3 מפגשים (Day 1, 2, 14)	ארכיטקטורה: Web Kiosk + P2P

1. מבוא, מטרות המערכת ורקע קליני-מחקרי (**Clinical Background**)

מסמך זה מגדיר את הדרישות הפונקציונליות וההנדסיות המלאות לפיתוח אפליקציית ILT (Invented Letter Task). המערכת מיועדת לאיתור וזיהוי מוקדם של ילדים עם קשיי למידה ולקויי אוריינות (דיסלקציה, דיסגרפיה וקשיים בהבנת הנקרא ובהבעה בכתב), בדגש על תלמידי כיתות ב' מרקע סוציו-אקונומי נמוך (Low-SES).

- הרציונל המדעי (**Procedural Learning System - PLS**): מחקרן של ד"ר חגית הולנדר ופרופ' אסתי עדי-יפה הוכיח כי יכולת רכישה וייצוב של מיומנות כתיבה מוטורית חדשה (Invented Letter) מנבאת באופן מובהק את הישגי האוריינות של הילד בסוף שנת הלימודים. ילדים בעלי קשיי למידה נוטים להשקיע מאמץ קוגניטיבי מרובה ואינם מצליחים להפוך את תבנית התנועה לאוטומטית.
- מטרת המשימה לנבדק: לחבר שלוש נקודות מטרה ברצף בקו אחד, מבלי להרים את היד (ללא הרמת עט מהמשטח), בדיוק ובמהירות המרביים האפשריים.
- המעבר מטכנולוגיה ישנה לדיגיטציה מלאה: המערכת הקודמת התבססה על דפי נייר פיזיים שהונחו על גבי לוח דיגיטייזר אטום של Wacom, דבר שחייב החלפה ידנית של דפים בכל בלוק, סבל מתזוזות מכניות של הדף, ודרש ניתוחים ידניים מסורבלים. המערכת החדשה מעבירה את כלל התהליך לטאבלט מסך דיגיטלי אינטראקטיבי (Wacom DTHA116), תוך דגימה דיגיטלית של 4096 דרגות לחץ, זמנים מדויקים וחישוב שגיאות אוטומטי בזמן אמת.

2. בעלי תפקידים ומאפייני משתמש (**User Personas & Roles**)

- מאבחן / מדריך (**Diagnostician / Proctor**): מנהל את מהלך המבדק בזמן אמת מעמדת הבקרה (Cockpit). אחראי על הזנת פרטי הנבדק, הפעלת המשימות, צפייה בשיקוף חי של פעולות הילד, מעקב אחר התקדמות הבלוקים והזנת הערות קליניות.
- נבדק / תלמיד (**Examinee / Student**): תלמיד (לרוב בכיתה ב') המבצע את משימת הכתיבה על גבי מסך הטאבלט. חוויית המשתמש שלו חייבת להיות נקייה לחלוטין מהסחות דעת, ללא כפתורי שליטה, ללא סרגלי ניווט וללא חיווי שגיאות.
- אנליסט אבחון (**Diagnostic Analyst**): גורם מקצועי/מחקרי הבוחן בדיעבד את הנתונים המצטברים במסד הנתונים, מבצע שחזור מלא (Replay) של מבדקים, ומנתח עקומות למידה ומדדי סיכון ברמת הפרט וברמת הקבוצה (Domains).
- מנהלן מערכת (**System Administrator**): אחראי על פתיחת משתמשים, ניהול מחוזות/אזורים (Domains), הגדרות תצורה ועדכון מילון הפקודות והתבניות.

3. פרוטוקול האבחון, מבנה המפגשים והבלוקים (**Protocol & Block Structure**)

3.1 מבנה הבלוק (**Block Layout**)

- מבנה גיאומטרי קבוע: כל בלוק משימה מורכב מ-3 שורות (רחובות), ובכל שורה 5 קוביות (בתים/סגמנטים) – סך הכל 15 סגמנטים לבלוק.

- צורת האות המומצאת: בכל בית מופיעות 3 נקודות מטרה. הילד נדרש לחברן בתנועה רציפה מלמעלה למטה (לדוגמה בצורת משולש/חץ: עליונה -> אמצעית-ימנית -> תחתונה).
- דף חימום ותרגול (**Warm-up Page**): לפני תחילת המדידה, מוצג עמוד אימון ראשון המאפשר לילד להכיר את העט והמשטח. נתוני עמוד זה אינם נמדדים ונשמרים כתרגול בלבד.

3.2 סדרת המפגשים ומערך המעקב (**Multi-Session Protocol**)

האבחון מובנה כמערך מחקרי רב-שלבי הבודק הן את הלמידה המיידית והן את השימור והאוטומטיות בזיכרון:

- מפגש ראשון (**Day 1 - Acquisition**): מפגש אימון ולמידה ראשוני. מבוצעים 12 בלוקים (לעיתים 8 לפי שיקול קליני) המהווים סך הכל 180 חזרות על אותה צורה (12x15). אורך המפגש עד 30 דקות.
- מפגש שני (**Day 2 - 24-Hour Retention**): מתקיים למחרת (לאחר יום אחד) וכולל 4 בלוקים בלבד (60 חזרות), לבדיקת שימור ראשוני לאחר שינה ומנוחה.
- מפגש שלישי (**Day 14 - Two-Week Automaticity**): מתקיים שבועיים לאחר מכן וכולל 4 בלוקים נוספים (60 חזרות), לבדיקת הטמעה בזיכרון ארוך-טווח ואוטומטיות של המיומנות.

3.3 גמישות בהגדרת הסשן (**Configurable Session Count**)

- הגדרה מראש ע"י המאבחן: המערכת אינה מקובעת על 12 בלוקים בלבד. המאבחן בוחר מראש את סוג המפגש ואת כמות הבלוקים לסשן (12, 8, או 4 בלוקים).
- סיום אוטומטי: המערכת עוקבת אחר התקדמות הבלוקים ועוצרת ומסיימת את הסשן אוטומטית עם השלמת מכסת הבלוקים שהוגדרה.
- זמן השהיה מנוהל (**Inter-Block Delay**): המערכת מנהלת ומודדת זמן השהיה קבוע ומבוקר בין סיום בלוק אחד לטעינת הבלוק הבא.

4. דרישות ממשק המאבחן והשליטה במבדק (**Evaluator Workflow & UI**)

4.1 פתיחת מבדק והזנת פרטי נבדק

- פרטי זיהוי מינימליים: הזנת מספר זיהוי (ID ייחודי לסשן/כיתה), תאריך לידה, ושתי אותיות ראשונות של שם הנבדק (ראשי תיבות) להגנת פרטיות.
- יד דומיננטית (**R/L**): שדה חובה לבחירת כיווניות (0 = שמאל, 1 = ימין) – קריטי לניתוח סטיות הלחץ וזוויות העט.
- תיעוד סוג העט ואחיזה: שדה בחירה לתיעוד סוג העט (סטנדרטי, ארגונומי, עבה) ומאפייני אחיזה מיוחדים.
- כיוון מילוי הבלוק: הגדרה מראש של כיוון המילוי: מימין לשמאל (עברית), משמאל לימין (אנגלית), או מלמעלה למטה (יפנית).

4.2 תצוגת שיקוף חיה (80%) (**Live Canvas Mirror**)

- שיקוף מיידי: הצגת קווי הציור של הילד בזמן אמת עם שיהוי של פחות מ-20 מילי-שניות.
- אינדיקציית לחץ דינמית בצבעים: קווים נצבעים בזמן אמת לפי עוצמת לחיצת העט: ירוק (לחץ קל 0-20%), כחול (בינוני 20-40%), אדום (חזק 40-100%).
- אינדיקציית ריחוף (**Air Time Indicator**): כאשר העט באוויר מעל המשטח (Z=1, Pressure=0), מסלול התנועה מסומן בקו צהוב דק, המאפשר למאבחן לראות היסוסים, תכנון תנועה ודילוגים.
- נעילת תצורת קו: עובי הקו נעול קונפיגורטיבית ואינו ניתן לשינוי בעת סשן כדי להבטיח אחידות קלינית מלאה.

4.3 פנל בקרה, מעקב והזנת הערות (20%) (**Control Sidebar**)

- שליטה במשימה: כפתורי שליטה בלעדיים למאבחן: [התחל משימה] (המאבחן לוחץ ואומר לילד להתחיל), [השהה], [סיום משימה], [ניקוי לוח].
- מעקב דפים/בלוקים: חיווי בולט של מספר הבלוק הנוכחי מתוך סך הבלוקים (למשל: 'בלוק 3 מתוך 12').

• שדה הערות קליניות בזמן אמת: אפשרות למאבחן להקליד הערות בזמן אמת תוך כדי ביצוע המבדק (למשל: 'הילד שינה אחיזה', 'התלונן על עייפות ביד').

• תמיכה בריבוי שפות (**Multi-lingual UI**): ממשק המאבחן והמערכת יתמכו במעבר שפות מלא (עברית, אנגלית, שפות נוספות).

5. דרישות ממשק הנבדק בטאבלט (**Examinee Tablet UI**)

• מסך קנבס מלא ונקי (**Kiosk Canvas**): תצוגת מסך מלא ברזולוציה 1140x2200 המותאמת ל-Wacom DTHA116. אפס סרגלי ניווט, אפס כפתורים, ואפס הודעות מערכת.

• מניעת הסחות דעת ובידוד משוב שגיאות: הילד אינו רואה מסגרות אדומות או חיווי שגיאה בשום שלב, כדי למנוע תסכול או הטיית ביצועים קלינית.

• הפעלה מבוקרת מרחוק: הקנבס נפתח לציור אך ורק כאשר המאבחן לוחץ [התחל משימה], וננעל מיידית בהפסקה או בסיום.

• תמיכה במשימת העברה ללא נקודות (**DCD Transfer Task**): תמיכה בטעינת דפי בלוק ללא נקודות פנימיות, לצורך אבחון יכולת יצירת התנועה העצמאית בקרב ילדים עם סרבול מוטורי (DCD).

6. מודל המדדים, חישוב שגיאות ואלגוריתמיקה (**Metrics & Error Logic**)

6.1 הגדרת שגיאות קליניות בסגמנט

• כיוון התנועה: הנבדק נדרש תמיד להתחיל מנקודת היעד העליונה (נקודה 1) ולהתקדם מטה דרך נקודת האמצע לתחתונה.

• שגיאת החמצת נקודה (**Missed Target Point**): אי-מעבר דרך נקודת האמצע או נקודות הקצה. מחושב כחציית רדיוס הסבילות הגיאומטרי סביב הנקודה.

• שגיאת הרמת יד (**Hand Raise / Broken Stroke**): הרמת עט (Pressure=0) באמצע כתיבת אות בתוך הקוביה. הרמת יד חוקית אך ורק במעבר בין קוביות.

• שגיאת רוחב סגמנט (**Segment Width Violation**): רוחב הסגמנט התקני הינו 15 מ"מ. סטייה של קו הכתיבה מעבר לגבול הרוחב המוגדר (רחב מדי או צר מדי) נמדדת במ"מ ומוגדרת כטעות. הבדיקה מתמקדת ברוחב בלבד ולא בגובה.

• אלגוריתם נטרול תזוזות דף (**Relative Segment Alignment**): מאחר שבמקור דפי נייר יכלו לזוז קלות, האלגוריתם מבצע נרמול יחסי של המרחק והסטייה ביחס לקו המחבר בין נקודת ההתחלה לנקודת הסוף של 3 הנקודות, ולא לפי מיקום גלובלי קשיח של הלוח.

6.2 מדידות זמנים וקינמטיקה

• זמני ביצוע לבלוק: מדידה מדויקת של שעת התחלה, שעת סיום ומשך כולל של כל בלוק.

• זמני מגע מול ריחוף (**Surface-Time vs. Air-Time**): מדידת משך הזמן שהעט נגע במשטח בכתיבה מול זמן שהות באוויר בין אותיות.

• שגיאות רצף והדגשה: זיהוי אוטומטי של חזרה על אות לצורך הדגשה או תיקון קו, וספירת כמות התיקונים העצמיים.

7. תת-מערכת הווידאו, אבטחת מידע והגנת פרטיות (**Video & Privacy**)

• מצלמת וידאו **USB** בעמדת המאבחן: תיעוד מנח הגוף, תנועות הידיים ואופן האחיזה של הנבדק לצורך בקרה איכותנית בדיעבד.

• הקלטה מקומית (**OPFS**) והעלאת **Idle**: הווידאו נשמר מקומית בדיסק עמדת המאבחן ללא העמסה על הרשת, ומועלה לשרת ברקע רק בסיום מבדקים.

• פרטיות מחמירה - גישת מאבחן בלבד: קובץ הווידאו נגיש לצפייה אך ורק למאבחן שביצע את המבדק. אנליסטים אינם מורשים לצפות בווידאו אלא בנתוני עט אנונימיים.

• מחיקה יזומה ומשולבת: המידע נשמר עד מחיקה יזומה. מחיקת Session מוחקת אוטומטית הן את נתוני הקינמטיקה והן את הווידאו.

8. דוחות, אנליטיקה ושחזור (**Reporting & Replay Requirements**)

• שחזור ויזואלי דטרמיניסטי (**Replay**): הצגה גרפית מחודשת של תהליך הכתיבה מתוך נתוני ה-X, Y, Z והלחץ שנשמרו, לצורך בדיקה חוזרת בעין של טעויות.

• דוח עקומת למידה (**Learning Curve Report**): גרף התקדמות המציג את הירידה בכמות השגיאות והעלייה במהירות הביצוע מבלוק 1 ועד בלוק 12.

• דוח שימור ואוטומטיות (**Retention & Automaticity Index**): השוואת ביצועי יום 1 מול יום 2 ושבועיים לאחר מכן, לחישוב מדד האוטומטיות של התלמיד.

• חיתוכי קבוצות ואזורים (**Cohort Analytics**): אנליזה השוואתית בין בתי ספר, מחוזות ורמות סוציו-אקונומיות (Low-SES vs. Normative).

9. דרישות לא-פונקציונליות (**NFR - Non-Functional Requirements**)

• יציבות וזרימה חלקה (**Smooth Run**): שיהוי שיקוף בין הטאבלט למאבחן נמוך מ-20ms, קצב דגימה יציב של 133-200Hz, ללא נפילות פריימים.

• עבודה מקומית ללא תלות באינטרנט (**Local P2P First**): יכולת ביצוע מבדק מלא ברשת Wi-Fi מקומית ישירה גם בעת ניתוק מוחלט מהאינטרנט החיצוני, עם סנכרון אסינכרוני.

• דיוק מדידה מירבי: כיול 1:1 ברמת הפיקסל, נטרול תזוזות תצוגה באמצעות בדיקת Sanity Check של 3 שניות.

10. רשימת חוסרים, פערים ושאלות פתוחות להבהרה (**Open Questions**)

לצורך השלמת התכנון הפונקציונלי המדויק ומסכי האפליקציה, להלן רשימת השאלות והחוסרים הממוקדים הנדרשים להכרעה:

מס'	נושא להבהרה	פירוט השאלה והמשמעות הפונקציונלית
1	שם המבדק והנחיות לתלמיד	מהו המלל המדויק שהמאבחן אומר לילד לפני בלוק החימום ולפני תחילת הבלוק הראשון? האם נדרש חיווי קולי/טקסטואלי מובנה באפליקציה?
2	זמן ההשהיה בין בלוקים	מהו משך זמן ההשהיה הנדרש בין סיום בלוק אחד לפתיחת הבלוק הבא? האם זהו זמן קבוע מראש (למשל 10 שניות) או בשליטה ידנית של המאבחן בלחיצה על 'בלוק הבא'?
3	תנאי עצירה מוקדמת בבלוק בודד	האם בלוק מסתיים אך ורק כשהילד מסיים את כל 15 הסגמנטים, או שיש מגבלת זמן קשיחה (Timeout) לבלוק שמעבירה הלאה גם אם לא סיים?

4	התמודדות עם דילוג על סגמנט	כיצד המערכת צריכה לנהוג אם ילד דילג בטעות על קוביה (עבר מבית 2 ישירות לבית 4)? האם מותר לו לחזור אחורה, או שהסגמנט שדולג נספר אוטומטית כשגיאה?
5	הגדרת גבולות הרוחב של הסגמנט (15 מ"מ)	נאמר כי רוחב תקין הוא 15 מ"מ וטעות מוגדרת בחריגה ימינה או שמאלה. מהם ערכי המינימום והמקסימום המדויקים (במ"מ או בפיקסלים) המגדירים חריגה?
6	שגיאת הרמת יד בסגמנט	חגית ציינה 'מעל 15 הרמות יד או מתחת'. מאחר שיש 15 סגמנטים בבלוק, האם הכוונה היא שבסגמנט בודד כל הרמת יד (מעל 0) היא שגיאה, או שיש סף הרמות מותר לכל הבלוק?
7	משימת **Transfer** ללא נקודות	עבור מחקר DCD צוין צורך באימון ללא נקודות. האם נדרש לתמוך כבר בגרסה הנוכחית במצב זה כסוג בלוק ייעודי (Blank / No-Dots Block)?
8	ניהול מספר נבדקים בו-זמנית	האם מאבחן בודד עובד תמיד מול תלמיד יחיד (1:1), או שיש תרחיש עתידי שבו מאבחן מנהל מספר טאבלטים במקביל בכיתה?
9	סוגי דפי הבלוק הנוספים	במסמך צוין כי יהיו מספר סוגי בלוקים. האם מלבד תבנית 3x5 הנוכחית מתוכננות תבניות נוספות כבר לפיילוט הקרוב באוקטובר 2026?